

KODE PEMBAYARAN DIGITAL : MENGUNGKAP RESIKO KEAMANAN QRIS DI ERA DIGITAL

Gunawan Wibisono, Naufal Aflakh Wijayanto, Muhammad Fariz Nur Hidayat, Irfan Muria, Firman Maulana

Telkom University Purwokerto

Email : gunawanw@telkomuniversity.ac.id,

naufalaflakhwijaya@student.telkomuniversity.ac.id,

muhammadfariznur@student.telkomuniversity.ac.id,

irfanmuria@student.telkomuniversity.ac.id, firmanm@student.telkomuniversity.ac.id

Abstract

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) has become an efficient digital payment solution for the community and micro, small, and medium enterprises (MSMEs). However, its use also carries a number of security risks, including digital fraud, data theft, and QR code manipulation. This study aims to analyze these risks through a quantitative descriptive method conducted by surveying QRIS users. The results of the study show that user awareness of security is still relatively low, especially among MSMEs and generation Z, who tend to be more vulnerable to cybercrime. Therefore, it is necessary to increase digital literacy and implement data protection policies to minimize risks in transactions using QRIS.

Keywords: digital security, cybercrime, transaction risk, MSMEs, QRIS

Abstrak

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) telah menjadi solusi pembayaran digital yang efisien bagi masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun demikian, penggunaannya juga membawa sejumlah risiko keamanan, termasuk penipuan digital, pencurian data, dan manipulasi kode QR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko tersebut melalui metode deskriptif kuantitatif yang dilakukan dengan survei terhadap pengguna QRIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pengguna mengenai keamanan masih tergolong rendah, khususnya di kalangan UMKM dan generasi Z, yang cenderung lebih rentan terhadap kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan penerapan kebijakan perlindungan data untuk meminimalkan risiko dalam transaksi yang menggunakan QRIS.

Kata kunci: keamanan digital, kejahatan siber, risiko transaksi, UMKM, QRIS

Pendahuluan

Dalam era digital yang berkembang pesat, sistem pembayaran berbasis digital semakin menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu inovasi yang mendukung transaksi nontunai adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang memungkinkan pembayaran dilakukan hanya dengan memindai kode QR. Kemudahan ini menjadikan QRIS sebagai solusi yang banyak digunakan, terutama oleh

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menjangkau lebih banyak konsumen. Namun, di balik manfaatnya, QRIS juga menghadirkan tantangan, terutama dalam aspek keamanan. Ancaman seperti pencurian data, manipulasi kode QR, serta penyalahgunaan dompet digital menjadi perhatian utama bagi pengguna dan penyedia layanan.

Sejumlah penelitian telah mengkaji risiko dan tantangan dalam penerapan QRIS. Dhea (2022) meneliti dampak penggunaan QRIS pada aplikasi mobile banking Bank Syariah Indonesia (BSI) dan menemukan bahwa meskipun sistem ini mempercepat transaksi, masih ada celah keamanan yang berpotensi merugikan pengguna. Muhammad (2025) mengungkapkan bahwa pelaku UMKM sektor kuliner di Kecamatan Sukarama, Bandar Lampung, meskipun mulai mengadopsi QRIS, masih menghadapi kendala dalam memahami aspek perlindungan data dan mitigasi risiko siber. Sementara itu, Yadi et al. (2023) menyoroti pentingnya strategi keamanan dalam digitalisasi sistem pembayaran guna melindungi pelaku usaha dari ancaman penipuan.

Selain tantangan dalam dunia usaha, tren penggunaan QRIS juga memunculkan fenomena sosial baru. Alysa et al. (2025) meneliti bagaimana generasi Z menjadi pengguna utama QRIS dalam berbagai transaksi sehari-hari. Namun, mereka juga menyoroti bahwa tren ini justru menarik perhatian pelaku kejahatan siber, seperti pencopet dompet digital yang memanfaatkan celah keamanan dalam transaksi QRIS. Maraknya kasus pengalihan kode QR ilegal dan pencurian saldo digital menjadi bukti bahwa keamanan QRIS masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko keamanan dalam penggunaan QRIS di Indonesia serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan perlindungan pengguna. Dengan meningkatnya adopsi QRIS oleh berbagai lapisan masyarakat, diperlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai ancaman yang mungkin terjadi serta langkah-langkah mitigasi yang dapat diterapkan oleh pengguna dan penyedia layanan.

Metode Penelitian

a. Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi desain deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis persepsi pengguna mengenai risiko dan keamanan penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kekhawatiran yang dirasakan oleh pengguna, pengalaman mereka, serta langkah-langkah yang diambil untuk meminimalisir risiko saat menggunakan QRIS.

b. Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pengguna QRIS di Indonesia, yang terdiri dari dua kelompok utama, yaitu pelaku UMKM dan konsumen umum yang memanfaatkan QRIS untuk transaksi keuangan. Ukuran sampel yang ditargetkan berkisar antara 30 hingga 50 responden, yang akan diambil dari data yang tersedia di Google Form untuk memastikan representativitas sampel terhadap populasi yang lebih luas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling acak sederhana, yang memberikan setiap individu dalam populasi kesempatan yang sama

untuk dipilih dan memungkinkan hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke seluruh pengguna QRIS.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan melalui Google Formulir yang disebarakan secara daring. Kuesioner yang dirancang terdiri dari tiga bagian utama:

1. Demografi Responden: Untuk mengumpulkan informasi dasar, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan responden.
2. Pengalaman Penggunaan QRIS: Menilai seberapa sering QRIS digunakan, jenis transaksi yang dilakukan, serta pengalaman terkait penggunaannya.
3. Persepsi Risiko dan Keamanan: Mengukur pandangan responden terhadap risiko yang muncul saat menggunakan QRIS, termasuk kekhawatiran akan penipuan, pencurian data pribadi, dan langkah-langkah keamanan yang diambil saat bertransaksi.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari 61 responden, data dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu Demografi Responden, Pengalaman Penggunaan QRIS, serta Persepsi dan Keamanan Risiko. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah pemahaman dan analisis terhadap hasil penelitian.

1. Demografi Responden

Demografi responden dalam studi ini mencakup tiga elemen utama, yaitu umur, pekerjaan, dan jenis kelamin. Dari segi kelompok umur, responden terbanyak berasal dari kategori di atas 31 tahun, yang jumlahnya mencapai 30 orang, atau 49,2% dari total 61 responden. Kelompok umur 17–20 tahun dan 21–25 tahun masing-masing berisi 12 orang atau 19,7%, sementara kelompok umur 26–30 tahun tercatat sebanyak 7 orang atau 11,5%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden adalah individu dewasa yang kemungkinan memiliki pengalaman serta pandangan yang lebih berkembang, yang dapat memberikan kontribusi berarti terhadap hasil studi.

Rentang Usia	Jumlah Responden	Persentase
17–20 tahun	12	19,7%
21–25 tahun	12	19,7%
26–30 tahun	7	11,5%
>31 tahun	30	49,2%

Di sisi lain, partisipasi dari kelompok umur yang lebih muda jauh lebih rendah, sehingga pandangan dari kalangan muda mungkin tidak mendominasi hasil dari survei ini. Dalam hal pekerjaan, sebagian besar responden berprofesi sebagai pegawai negeri, dengan total 23 orang atau 37,7%, diikuti oleh pelajar atau mahasiswa yang berjumlah 22 orang (36,1%) dan karyawan swasta sebanyak 15 orang (24,6%). Hanya satu responden

(1,6%) yang berasal dari kalangan wirausaha. Komposisi ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan atau profesional yang bervariasi, dengan dominasi dari sektor pemerintahan dan pendidikan.

Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
Pelajar/Mahasiswa	22	36,1%
Karyawan Swasta	15	24,6%
Pegawai Negeri	23	37,7%
Wirausaha	1	1,6%

Hal ini dapat memengaruhi cara pandang serta penilaian responden terhadap isu-isu yang diteliti, terutama yang berkaitan dengan kebijakan, layanan publik, atau pendidikan. Dilihat dari sudut pandang jenis kelamin, proporsi responden cukup seimbang, dengan 31 laki-laki (50,8%) dan 30 perempuan (49,2%). Keseimbangan ini krusial karena memastikan bahwa kedua jenis kelamin terwakili dengan adil, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan perspektif yang lebih komprehensif dan tidak terpengaruh oleh bias gender. Secara keseluruhan, informasi demografis ini memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik para responden dan menjadi landasan penting untuk memahami serta menganalisis hasil penelitian dengan cara yang lebih objektif.

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	31	50,8%
Perempuan	30	49,2%

2. Pengalaman Penggunaan QRIS

Penggunaan QRIS di antara para responden menunjukkan variasi dalam frekuensi yang cukup berbeda-beda. Sekitar 29,5% responden melaporkan menggunakan QRIS beberapa kali setiap minggu, sedangkan 19,7% memanfaatkannya setiap hari. Ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari responden telah terbiasa dengan QRIS dalam transaksi yang mereka lakukan. Di sisi lain, 27,9% responden mengungkapkan bahwa mereka hanya menggunakan QRIS sesekali, dan 8,2% tidak pernah menggunakannya sama sekali. Selain itu, 14,8% responden menyebutkan menggunakan QRIS beberapa kali dalam sebulan.

Frekuensi Penggunaan	Jumlah Responden	Persentase
Setiap hari	12	19,7%
Beberapa kali seminggu	18	29,5%
Beberapa kali sebulan	9	14,8%
Jarang	17	27,9%
Tidak pernah	5	8,2%

Mengenai jenis transaksinya, sebagian besar responden (59%) memanfaatkan QRIS untuk membeli makanan dan minuman, diikuti dengan belanja ritel yang mencapai 27,9%. Penggunaan untuk transportasi tercatat sebesar 9,8%, sementara yang tersisa (3,3%) menggunakan QRIS untuk berbagai keperluan lainnya. Data ini mengindikasikan bahwa QRIS paling sering digunakan dalam transaksi sehari-hari yang bersifat konsumtif dan cepat, seperti untuk makanan dan belanja ritel.

Jenis Transaksi	Jumlah Responden	Persentase
Makanan & Minuman	36	59%
Belanja Ritel	17	27,9%
Transportasi	6	9,8%
Lainnya	2	3,3%

3. Persepsi Risiko dan Keamanan:

Persepsi terkait risiko dan keamanan dalam penggunaan QRIS mengindikasikan bahwa mayoritas responden sudah menyadari pentingnya menjaga keamanan saat melakukan transaksi secara digital. Langkah-langkah keamanan yang diaplikasikan paling sering meliputi tidak membagikan info pribadi (72,4%), menggunakan aplikasi resmi (63,8%), memastikan koneksi internet dalam keadaan aman (53,4%), serta melakukan pembaruan aplikasi secara rutin (46,6%).

Langkah Keamanan	Jumlah Responden	Persentase
Tidak membagikan informasi pribadi	42	72,4%
Menggunakan aplikasi resmi	37	63,8%
Memastikan koneksi internet aman	31	53,4%
Memperbarui aplikasi secara berkala	27	46,6%
Lainnya	6	10,3%

Ini menunjukkan bahwa pengguna QRIS cukup aktif dalam melindungi diri dari kemungkinan ancaman seperti penipuan dan pencurian data. Namun, tingkat kekhawatiran mengenai risiko keamanan tetap cukup tinggi. Sebanyak 29,5% responden mengungkapkan kekhawatiran dan 3,3% sangat khawatir terhadap risiko penggunaan QRIS, sedangkan 37,7% berada dalam posisi netral, yang menandakan bahwa banyak pengguna tetap waspada meski tidak merasa terancam secara ekstrem. Pandangan mengenai keamanan data pribadi pun bervariasi.

Skala Kekhawatiran	Persentase
Sangat Tidak Khawatir (1)	6,6%
Tidak Khawatir (2)	23%
Netral (3)	37,7%

Khawatir (4)	29,5%
Sangat Khawatir (5)	3,3%

Sebanyak 42,6% responden percaya bahwa data pribadi mereka aman, dan hanya sebagian kecil merasa sangat aman (3,3%) atau tidak aman (6,6%). Namun, proporsi yang cukup besar (44,3%) ada di posisi netral, menunjukkan adanya keraguan atau ketidakpastian di kalangan pengguna mengenai perlindungan data pribadi mereka. Secara keseluruhan, hasil ini menggambarkan bahwa meskipun langkah-langkah keamanan sudah dianjurkan, kekhawatiran dan keraguan terkait risiko penggunaan QRIS tetap menjadi isu yang perlu ditangani melalui pendidikan dan peningkatan sistem keamanan dari penyedia layanan.

Skala Keamanan Data Pribadi	Persentase
Sangat Tidak Aman (1)	3,3%
Tidak Aman (2)	6,6%
Netral (3)	44,3%
Aman (4)	42,6%
Sangat Aman (5)	3,3%

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari 61 responden, penelitian ini berhasil memberikan wawasan menyeluruh mengenai karakteristik pengguna, pola pemakaian, dan pandangan terhadap risiko serta keamanan saat menggunakan QRIS. Dari sudut pandang demografi, mayoritas responden berusia di atas 31 tahun (49,2%), yang umumnya memiliki pengalaman dan kedewasaan lebih dalam aktivitas transaksi digital. Dalam hal pekerjaan, terlihat bahwa pegawai negeri (37,7%) dan pelajar/mahasiswa (36,1%) mendominasi, menandakan bahwa QRIS telah digunakan baik oleh individu dari sektor publik maupun pendidikan. Sedangkan distribusi gender yang seimbang antara laki-laki (50,8%) dan perempuan (49,2%) memastikan bahwa perspektif dan pengalaman kedua kelompok terwakili secara adil, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya bias dalam analisis hasil penelitian.

Mengenai pengalaman menggunakan QRIS, data menunjukkan bahwa metode pembayaran ini telah menjadi cukup populer di kalangan responden, dengan lebih dari 49% menggunakannya setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu. Sebagian lainnya memanfaatkan QRIS setiap bulan (14,8%) atau secara sporadis (27,9%), dan hanya sedikit yang tidak pernah menggunakannya (8,2%). Hal ini menunjukkan tingkat adopsi QRIS yang relatif tinggi, terutama untuk aktivitas konsumtif harian seperti pembelian makanan dan minuman (59%) serta belanja ritel (27,9%). Sementara itu, penggunaannya untuk transportasi dan keperluan lainnya masih terbatas, yang menunjukkan adanya potensi pengembangan di area tersebut.

Dari segi persepsi risiko dan keamanan, mayoritas responden menyadari pentingnya aspek keamanan dalam penggunaan QRIS. Tindakan pencegahan yang banyak diambil mencakup tidak membagikan informasi pribadi (72,4%), memakai

aplikasi resmi (63,8%), memastikan koneksi internet aman (53,4%), dan memperbarui aplikasi secara rutin (46,6%). Ini menunjukkan tingkat literasi digital yang cukup baik di antara pengguna. Meskipun demikian, terdapat kekhawatiran mengenai risiko keamanan, dengan 29,5% responden merasa khawatir dan 3,3% sangat khawatir. Sebagian besar responden (37,7%) menunjukkan sikap netral, yang bisa jadi mencerminkan kehati-hatian atau kurangnya informasi mengenai seberapa aman penggunaan QRIS.

Lebih lanjut, pandangan terhadap keamanan data pribadi menunjukkan perlunya perbaikan. Walaupun 42,6% responden merasa aman dan hanya 6,6% merasa tidak aman, sekitar 44,3% berada pada posisi netral. Ini menunjukkan ada ketidakpastian yang signifikan di antara pengguna terkait perlindungan data pribadi mereka saat memakai QRIS. Ketidakpastian ini bisa berdampak pada tingkat kepercayaan dan kenyamanan pengguna dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa QRIS telah diterima dan digunakan luas oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun, ada tantangan dalam menciptakan kepercayaan yang lebih mendalam terhadap aspek keamanannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut berupa edukasi intensif mengenai praktik keamanan digital, peningkatan transparansi dari penyedia layanan terkait perlindungan data, serta pengembangan fitur keamanan tambahan yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh pengguna dari beragam latar belakang. Dengan cara ini, penggunaan QRIS tak hanya akan semakin meluas, tetapi juga bisa dilakukan dengan rasa aman dan percaya diri yang lebih tinggi.

Daftar Pustaka

- ,Ariyandi, H. Z., & Handayani, A. N. (2022). Peran Penggunaan Teknologi QR Code untuk Meningkatkan Keterhubungan dan Efisiensi Masyarakat Menuju Era Transformasi Society 5.0. *Jurnal Inovasi Teknologi dan Edukasi Teknik*, 2(7), 299-306.
- Alysa, F., Ramadanti, A. M., & Marthalena, D. (2025). GRATIS (GENERASI TRENDI QRIS): ANALISIS PENGARUH TREN PENGGUNAAN QRIS OLEH GEN Z BAGI PARA PENCOPET DOMPET DIGITAL. *ADAPTASI: Jurnal Sosial Humaniora Dan Keagamaan*, 2(1), 27-45.
- Dhea, M. N. (2022). Pengaruh Penggunaan QRIS Pada Aplikasi Mobile Banking BSI Terhadap Kelancaran Dan Keamanan Bertransaksi Non Tunai Bagi Para Pelaku UMKM (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Kedaton Bandar Lampung (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Mardiani, E., ZA, S. Z., Setyadi, D., Hudayah, S., & Irwansyah, I. (2024). Sosialisasi Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Pada Pelaku Usaha Umkm. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 3380-3388.

Muslimawati, M. (2024). Analisis Penggunaan Aplikasi QRIS Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Untuk Mempermudah Transaksi Bagi Pelaku Usaha Umkm Di Kecamatan Abepura, Kota Jayapura.

MUHAMMAD, D. A. (2025). ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS) DALAM KELANCARAN DAN KEAMANAN BERTRANSAKSI NON TUNAI (Pada Pelaku UMKM Sektor Kuliner Di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Yadi, A. P., Hartanto, A. D., Ayatillah, M. S., & Wicaksono, F. N. (2023). Transformasi Kewirausahaan dalam Era QRIS: Dinamika dan Solusi Sistem Pembayaran Nirkontan dari Perspektif Pedagang. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 1172-1179.